

吕永鹏

(+86)156-0848-2939 1175948564@qq.com

教育背景

中国科学技术大学 2019年9月 – 2022年6月硕士研究生 应用化学与工程学院 专业：化学工程

主修课程 电分析化学、微纳制造、电化学研究方法、无机材料表征方法、表面化学等

中南大学 2015年9月 – 2019年6月本科生（工学学士学位） 化学化工学院 专业：化学工程与工艺

主修课程 数学、物理化学、化工原理、化学反应工程、化工热力学、高分子化学等

工作经历

比亚迪-弗迪电池-开发中心 2022年7月 – 至今

高级研发工程师（LFP体系）

- 深度参与快充CE层级项目，负责石墨负极电极体系设计，包括石墨选型及搭配、电极结构优化、电解液搭配等。输出CE层级多篇快充方向专利（兆瓦闪充项目）。
- 优化快充电芯设计，包括负极材料和电解液搭配、电极结构设计等，快充石墨正向开发以及在电极结构层面通过优化孔隙分布、动力学材料分布等手段提升快充能力。
- 三电极开发优化，针对快充等特殊工况下三电极监测不准确问题进行优化，根据电化学原理开发表面电极等提升三电极监测有效性，得到体系的极限能力。
- 与团队成员和其他部门进行沟通和协作，研究锂离子电池负极材料物化指标与性能的构效关系。共同推进项目的进展和实现目标。
- 熟悉锂电池常用机理分析及失效分析，具备扎实的锂电基础知识储备、数据分析能力，精通无损、有损等多种锂电池表征方法。熟练掌握材料、电极、电池层级评估方法和手段，具备丰富的设计评估经验。
- 熟悉厚电极锂离子电池快充在不同尺度的限制瓶颈、原理，及优化措施，工程化经验及理解较为准确深入。
- 对Design for six sigma 有一定的了解,通过DFSS黑带考试，能使用mintab等软件。
- 掌握python、matlab等编程语言，能独自编写系列脚本批量化处理锂离子电池的测试数据，比如液相扩散阻抗值、电化学活性比表面积、快充测试等的测试数据的处理。
- 思维开放活跃，善于学习、总结、扩展不同学科的知识和技能，学习使用pybamm等仿真工具来研究锂离子电池特性。善于使用AI等工具且融合进自己日常工作。

项目经历

- 快充石墨正向开发以及在LFP快充体系中的应用（2022.12-2024.3）：通过对石墨生产制造过程拆解分析，结合仿真等手段进行综合DOE因子实现快充石墨的正向设计，为小米、汉L等项目提供方案。
- 兆瓦闪充电芯开发（2023.7-2024.11）：负责快充电池电极结构设计及优化，服务汉L、唐L等项目。
- 下一代闪充电芯开发及超充配储开发（2024.11-至今）：深度参与CE层级方案设计及优化验证。
- 商用车高能量密度电池开发（2024.5-2025.8）：产品需求分解，负责CE层级方案输出及验证。
- 寿命迭代项目（2024.3-2025.8）：通过石墨材料、电极、导电剂、正极补锂和电解液添加剂等因子，进行综合DOE因子交互验证，找到对电芯循环寿命、存储寿命和倍率有利的因子，均衡设计高能量密度电芯和极限快充电芯，并进行中试验证。

技能和兴趣

- 优势亮点：熟悉电化学理论知识及实验实操技能，对多种锂离子电池体系有所了解，掌握多种表征方法（包括XRD、SEM、TEM、DEMS等先进表征和电化学表征），能熟练阅读英文文档，有一定的编程能力.
- 思维开放活跃，善于学习、总结、融合不同学科的知识和技能。

- 技能：熟悉XRD、SEM、DEMS等表征手段的原理及操作方法，：熟悉电化学理论知识及实验实操技能。
- 电化学基础：掌握电化学原理与方法，对基础电化学有一定的理解。
- 办公：能熟练掌握各种办公软件的使用（Office、mintab、Origin、Markdown、LaTeX等，善用AI工具
- 英语：通过CET-6，可无障碍阅读英文文档
- 数据处理：熟练掌握excel、origin、Matlab、Python等手段，能对数据处理过程实现批量化处理。
- 编程语言: MATLAB、LaTeX、Python 有一些了解,对于numpy、pandas、pybamm等库有一定了解和使用。